

医学统计学：重要章节及公式记录

一定要学完啊 肯定 ☒

零、概率论

1. 随机事件及其概率

– 定义：

- 在不变的一组条件 S 下，重复做 n 次实验
- 记 m 是 n 次实验中事件 A 发生的次数
- 当 n 充分大时，如果频率 $\frac{m}{n}$ 稳定在某一数值 p 附近摆动
- 且摆动幅度越来越小，则称 A 为随机事件，
- 称 p 为随机事件 A 在条件组 S 下发生的概率，记为 $P(A) = p$

2. 古典概型

– 定义

- 古典概型的本质是，事件可以分解为一系列基本事件
- 每一个基本事件发生的可能性是一样的，即具有对称性，比如摇骰子

– 等概完备事件

- 给定一个事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，如果它具有下列三条性质：
- (1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 发生的机会相同（等可能性）
- (2) 在任意一次试验中， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至少有一个发生（完备性）
- (3) 在任意一次试验中， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至多有一个发生（互斥性）
- 则称其为一个等概完备事件组

– n Choose r

- $nCr = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

3. 事件符号

– 交、并、对立事件（事件的差）、互不相容

- 交： $A \cap B$ 两个事件同时发生
- 并： $A \cup B$ 两个事件至少有一个发生

- 对立: $A \setminus B = A\bar{B}$ 发生而 B 不发生
- 等概完备事件
- 互不相容: $A \cap B = \emptyset$ 两个事件不能同时发生
- $A \cap B = (A \setminus B) \cup (AB) \cup (B \setminus A)$
- 加法公式
- 若 AB 互不相容, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 若 AB 并非互不相容, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- 常用公式
- 0. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- 1. $P(B) = P(BA) + P(B\bar{A})$
- 2. $P(B\bar{A}) = P(B) - P(BA)$
- 公式 1. 的推导: $B = BA \cup B\bar{A}$
- 公式 2. 的推导: $BA \cup B\bar{A} = B$
- 公式 2. 的推导: $P(B) = P(BA) + P(B\bar{A})$
- 3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- 公式 3. 的推导: $A \cup B = A \cup (B\bar{A}), A \cap (B\bar{A}) = \emptyset$
- 公式 3. 的推导: $P(A \cup B) = P(A) + P(B\bar{A}) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- 公式 3. 的推导: $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(AB) + P(B \setminus A)$

4. 概率的公理化定义

- 基本事件空间 Ω
- 比如摇骰子所有可能的结果
- 所有可能的随机事件 $\mathfrak{F}$
- 如果 Ω , 通常取 $\mathfrak{F}$ 为 Ω 的所有子集, 也可不取所有子集
- 所有可能的随机事件 P
- 用于测量/度量随机事件可能性的大小
- $\mathfrak{F}$ 中的集合应该满足集合运算封闭
- P 应该满足非负、有界、完全可加性
- $P(A) \geq 0 (\forall A \in \mathfrak{F})$
- $P(\Omega) = 1$
- 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathfrak{F}$ 两两互不相交, 则 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

5. 条件概率、乘法公式、独立性、De Morgan's、全概率、逆概率贝叶斯

- 条件概率定义

- 如果 A、B 是两个随机事件，且 $P(A) \neq 0$
- 则在 A 发生的前提下，B 发生的概率为条件概率，
- 记为 $P(B|A)$
- 乘法公式
 - $P(B|A) = \frac{n_{AB}/n}{n_A/n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$
 - $P(AB) = P(B|A)P(A)$
 - $P(AB) = P(A|B)P(B)$
- 独立性
 - 如果 $P(B|A) = P(B)$ ，说明 A 发不发生都不影响 B 发生的概率，
 - 此时称随机事件 A 和 B 独立
 - 推导： $P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B)-P(BA)}{1-P(A)} = \frac{P(B)-P(B|A)P(A)}{1-P(A)} = P(B)$
- De Morgan's Laws
 - $A \cup B = \bar{A} \cap \bar{B}$
 - $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- 全概率公式
 - 如果事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足：
 - 1. 互不相容
 - 2. $P(A_i) > 0 (\forall i = 1, 2, \dots, n)$
 - 3. 完备： $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$
 - 则对于任何事件 B，有 $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$
- 逆概率公式
 - 如果事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足：
 - 1. 互不相容
 - 2. $P(A_i) > 0 (\forall i = 1, 2, \dots, n)$
 - 例：某项检测假阴性率（阴但实则有病）=0.05， $(P(T|A) = 1 - 0.05)$
 - 例：假阳性率（阳但实则无病）=0.01， $(P(T|\bar{A}) = 0.01)$
 - 例：得某病 $P(A) = 0.001$ ，现在所检测结果为阳性，问实际患病概率？
 - 解：记 A= 有病，T= 阳性，有 $P(A|T) = \frac{P(AT)}{P(T)} = \frac{P(T|A)P(A)}{P(T)}$
 - 解：有 $P(A|T) = \frac{0.95P(A)}{P(T)} = \frac{0.95P(A)}{P(T|A)P(A)+P(T|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.95P(A)}{0.95P(A)+0.01(1-P(A))}$

6. 独立试验序列概率模型

- 定义
 - 设单次试验中事件 A 发生的概率为 $p (0 < p < 1)$ ，
 - 则在 n 次重复独立试验中，

$$P(A \text{ 发生 } k \text{ 次}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \text{ 其中 } k = 0, 1, 2, \dots, n$$

一、概率分布

7. 随机变量和概率分布

– 定义

- 对于条件组 S 下的每个可能结果 ω , 都唯一地对应到一个实数值 $X(\omega)$,
- 则称实值变量 $X(\omega)$ 为一个随机变量, 简记为 X

– 两点分布

$$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$$

– 二项分布

- 独立试验序列概型中的分布是二项分布!
- 设独立进行 n 次试验, 每次成功的概率是 p
- 则 n 次试验中, 总共成功的次数 X 的分布是二项分布
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n, 0 < p < 1$

– 几何分布

- 独立进行多次试验, 每次成功概率为 p ,
- 直到第 X 次才首次成功
- $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, k = 0, 1, 2, \dots, n, 0 < p < 1$

– 负二项分布

- 独立进行多次试验, 每次成功概率为 p ,
- 直到第 X 次才恰好得到第 r 次成功
- 则实验次数 X 服从负二项分布
- $P(X = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, n = r, r+1, \dots, 0 < p < 1$

– 泊松分布

- 某固定时段内随机事件发生的次数, $P(X = n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

8. 数学期望

– 离散型随机变量的期望, 求和所有的概率 $\times$ 取值

$$E(X) = \sum_k x_k p_k$$

– 连续型随机变量的期望, 积分

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

– 常见分布的期望

$$\text{· 两点分布: } E(X) = 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P(X = 0) = p$$

- . 二项分布: $E(X) = np$
- . 泊松分布: $E(X) = Var(X) = \lambda$
- . 正态分布: $E(X) = \mu$
- . 几何分布: $E(X) = \mu$
- . 负二项分布: $E(X) = \mu$
- . 均匀分布: $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- . 指数分布: $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
- 常用公式
 - . 1. $E(aX) = aE(X)$
 - . 2. $E(X + b) = E(X) + b$
 - . 3. $E(aX + b) = aE(X) + b$
 - . 4. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
 - . 5. 如果 XY 互相独立, $E(XY) = E(X)E(Y)$

9. 方差

- 定义
 - . $Var(X) = E((X - E(x))^2)$
 - . $= E(X^2) - (E(X))^2$
 - . 注意方差小于期望 $E(X^2) \geq (E(X))^2$
- 常用公式
 - . $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
 - . 如果 X, Y 独立, 则 $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$
 - . 柯西不等式: $(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$
 - . 切比雪夫不等式: $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$
- 离散型随机变量的期望, 求和所有的概率 $\times$ 取值
 - . $E(X) = \sum_k p_k x_k$
- 常见分布的方差
 - . 两点分布: $Var(X) = (0^2(1-p) + 1^2p) - p^2 = p(1-p) < p$
 - . 二项分布: $Var(X) = np(1-p)$
 - . 泊松分布: $E(X) = Var(X) = \lambda$
 - . 正态分布: $E(X) = \mu, Var(X) = \sigma^2$
 - . 几何分布: $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$
 - . 负二项分布: $Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$
 - . 均匀分布: $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

- 指数分布: $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- 标准正态分布常用
- $\mu \pm 1.96\sigma$ 下面积为 95%
- 单侧 $\leq \mu + 1.64\sigma$ 下面积为 95%

10. 随机向量

- 随机向量定义
- 由多个随机变量组成的向量 $\xi = (X_1, X_2, X_3)$ 称为随机向量
- 二维离散型随机向量
- 二维离散型 $\xi = (X, Y)$ 等价于 X, Y 都是离散型随机变量
- 联合分布律: $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i = 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots$
- 边缘分布: $P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$
- 条件分布: $P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{P(Y = y_j)}$
- 协方差: $Cov(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$
- $= E(XY) - E(X)E(Y)$
- 相关系数: $\rho_{XY} = \frac{Cov(XY)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$

11. 大数定律和中心极限定理

- 大数定律
- 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, 则有
- $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$
- (样本均值依概率收敛于总体均值)
- 中心极限定理
- 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu, Var(X_i) = \sigma^2 > 0$ 则有
- $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$
- (标准化样本均值依分布收敛于标准正态分布)
- 常用近似
- 二项分布 $B(n, p)$ 当 n 足够大的时候近似 $N(np, np(1-p))$
- 泊松分布 $Poisson(\lambda)$ 当 λ 大时近似 $N(\lambda, \lambda)$

二、计量资料的统计描述

1. 描述频数分布，用频数表 (Frequency Table) 和频数分布图

- 频数分布的类型：对称分布，偏态分布（正/右偏态、左偏态）右偏即右侧有拖尾

2. 描述集中趋势

- 算数均数：（直接计算） $\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$
 - （频数表法） $\bar{X} = \frac{\sum f_i X_i}{n}$ 各组频数乘以各组组中值再加和
- 几何均数：用于反映一组经过对数转换后呈对称分布的变量值在数量上的平均水平
 - （直接计算） $G = \sqrt[n]{X_1 X_2 X_3 \dots X_n} = \lg^{-1} \left(\frac{\sum \lg X}{n} \right)$
 - （频数表法） $G = \lg^{-1} \left(\frac{\sum f \lg X}{\sum f} \right)$
- 中位数，记为 M 或 P_{50} ：当数列个数 n 为奇数时， $M = X_{\frac{n+1}{2}}$ ，
 - 当数列个数 n 为偶数时， $M = \frac{1}{2}(X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1})$
- 百分位数，记为 P_X ：在不包含 P_X 的全部数列中，有 $X\%$ 的数小于这个数
 - （直接计算）将 n 个变量值从小到大排，设 $(n+1)X\% = j \text{ 整数} + g \text{ 小数}$
 - 当 $g = 0$ 时， $P_X = X_j$ ；当 $g \neq 0$ 时， $P_X = (1-g)X_j + gX_{j+1}$
 - （频数表法） $P_X = L_X + \frac{i_X}{f_X}(nX\% - \sum f_L)$
 - L_X 是第 X 百分位数所在组段的下限
 - i_X 是第 X 百分位数所在组段的组距
 - f_X 是第 X 百分位数所在组段的频数
 - $\sum f_L$ 是小于 L_X 的各个组段的累计频数

3. 描述离散趋势

- 极差，四分位数间距： $QR = P_{75} - P_{25}$
- 方差，标准差：总体方差 $\sigma^2 = \frac{\sum (X-\mu)^2}{N}$ ，总体标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X-\mu)^2}{N}}$
 - 一般情况下总体均数 μ 未知，需要用样本均数 $\bar{X}$ 估计
 - 数理统计证明，如果用样本个数 n 代替总体个数 N ，则算得的样本方差对 σ^2 的估计偏小
 - 所以需要在公式里用样本个数 $n-1$ 代替总体个数 N 。记样本方差为 S^2
- 标准差，样本标准差：（直接计算） $S = \sqrt{\frac{\sum (X-\bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum (X)^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n-1}}$
 - （频数表法） $S = \sqrt{\frac{\sum (fX) - \frac{(\sum fX)^2}{f}}{\sum f - 1}}$
- 变异系数，Coefficient of Variation： $\frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$ 观察的指标单位不同时常用，观察变异程度更大的
- 正态/高斯分布：（曲线概率密度函数） $f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ， $-\infty < X < \infty$
 - 称 X 服从正态分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 - 在 $X = \mu$ 处， $f(X)$ 取最大值 $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ ， σ 越大曲线越平坦

- 曲线下面积 $F(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^X e^{-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}} dX$
- 区间 $\mu \pm \sigma$ 面积 68.27%
- 区间 $\mu \pm 1.96\sigma$ 面积 95.00%，区间 $\mu \pm 2.58\sigma$ 面积 99.00%
- 标准正态分布： $u = \frac{X-\mu}{\sigma}$ ，对应 $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$ ， $-\infty < u < \infty$
- 样本含量大时用 $\bar{X}$ 代替 μ ，用 S 代替 σ ，再代入实测值 X
- 用于查表看低于/高于该取值者占总人数的百分比

4. 医学参考值范围

- 正态分布法：样本需要经过正态性检验，且需要样本含量足够大
 - 双侧 $(1 - \alpha)$ 参考值范围： $\bar{X} \pm u_{\alpha/2} S$
 - 单侧 $(1 - \alpha)$ 参考值范围： $> \bar{X} - u_{\alpha/2} S$ ，或 $< \bar{X} - u_{\alpha/2} S$
 - 比如单、双侧 95% 参考值用到 $u = 1.64$ 、 1.96
 - 又比如双侧 99% 参考值用到 $u = 2.58$
- 百分位数法：样本含量需要高于 100
 - 双侧 $(1 - \alpha)$ 参考值范围： $P_{100\alpha/2} \sim P_{100-100\alpha/2}$
 - 单侧 $(1 - \alpha)$ 参考值范围： $> P_{100\alpha/2}$ 或 $< P_{100-100\alpha/2}$
 - 比如 $P_{95} = L_{95} + \frac{i_{95}}{f_{95}}(n \times 95\% - \sum f_L)$

5. * 总结：总体均数的可信区间和医学参考值范围的区别

- 总体均数的可信区间：未知总体均数 μ 的可能范围
 - 当 $\alpha = 0.05$ ，所得 95%CI 有百分之 95 的可能性包含总体均数
 - 总体标准差 σ 未知时，双尾 CI= $\bar{X} \pm t_{\alpha/2, v} S_{\bar{X}}$
 - σ 未知但 $n > 60$ 时，双尾 CI= $\bar{X} \pm u_{\alpha/2} S_{\bar{X}}$
- 参考值范围：个体值的波动范围，绝大多数观察对象某指标的分布范围
 - 样本呈正态分布时 = $\bar{X} \pm u_{\alpha/2} S$
 - 样本呈偏态分布时 = 单侧 $P_X \sim P_{100-X}$

三、总体均数的估计

1. 点估计和区间估计

– 总体

- 要研究的问题的对象的全体 - 总体

– 样本

- 样本量为 n 的简单随机样本就是 n 个独立同分布的随机变量
- 如果总体有分布密度 $p(x)$, 则 X_1, X_2, X_3 是来自 $p(x)$ 的样本
- 这时 X_1, X_2, X_3 有联合密度 $p(x_1)p(x_2)p(x_3)$
- 抽取出的样本值 x_1, x_2, x_3

– 分布函数和密度函数的估计

- 经验分布函数估计总体分布函数
- 直方图估计连续型变量的密度函数 $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p(x)dx$

– 矩估计 (Method of Moments, MOM)

- 用样本矩估计总体矩, 通过建立方程求解参数
- 原理: 大数定律保证样本矩依概率收敛于总体矩

– 最大似然估计 (MLE)

- 选择使观测数据出现概率最大的参数值
- 原理: 已经观测到的数据应该是最可能发生的
- 假设有一组独立同分布的观测数据 $X = x_1, x_2, \dots, x_n$
- 且这些数据符合某个概率分布 $f(x|\theta)$

· 似然函数:

- 表示在给定参数 θ 时, 观测到这组数据的联合概率:

- $$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$$

· 对数似然:

- 连乘很难算, 通常取对数把乘法变加法

- $$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i|\theta)$$

- 目标: 找到一个 $\hat{\theta}$, 使得 $\ell(\theta)$ 最大

- $$\hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta)$$

2. 常用分布

– 卡方分布 (χ^2 分布)

- 定义: 设一组随机变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 则
- 随机变量 $\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$
- 服从自由度为 k 的卡方分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(k)$

- 性质:
- 若 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 且独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(m + n)$ (可加性)
- $E(\chi^2) = k$, $Var(\chi^2) = 2k$
- 当 k 足够大时, χ^2 近似服从正态分布 $N(k, 2k)$
- 应用: 主要用于拟合优度检验、独立性检验、方差估计等

- t 分布 (Student's t 分布)

- 定义: 设 $Z \sim N(0, 1)$, $U \sim \chi^2(k)$, 且 Z 与 U 相互独立, 则
- 随机变量 $t = \frac{Z}{\sqrt{U/k}}$ 服从自由度为 k 的 t 分布, 记为 $t \sim t(k)$
- 性质:
- 当 $k \rightarrow \infty$ 时, t 分布趋近于标准正态分布 $N(0, 1)$
- 分布是对称的, 均值为 0 (当 $k > 1$), 方差为 $\frac{k}{k-2}$ (当 $k > 2$)
- 与正态分布相比, t 分布的尾部更厚, 适合小样本情况
- 应用: 主要用于小样本均值的假设检验 (t 检验) 和置信区间估计

- F 分布

- 定义: 设 $U \sim \chi^2(m)$, $V \sim \chi^2(n)$, 且 U 与 V 相互独立, 则
- 随机变量 $F = \frac{U/m}{V/n}$ 服从自由度为 (m, n) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(m, n)$
- 性质:
- 若 $F \sim F(m, n)$, 则 $1/F \sim F(n, m)$
- $E(F) = \frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)
- 与 t 分布的关系: $t^2(k) = F(1, k)$
- 应用: 主要用于方差分析 (ANOVA)、两个总体方差的比较检验

- 常用统计量的抽样分布

- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则:
- $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 其中 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

3. 常用定理

- 设有一组随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 则有:
- 1. $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 那么 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0, 1)$
- 2. $\sum_{i=1}^n (\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(n-1)$ 卡方分布

- 3. $\bar{X}$ 和 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立
- 4. $\frac{(\bar{X} - \mu) / \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} / (n-1)}} \sim t(n-1)$
- 5. $\frac{(n-1)(X_i - \bar{X})^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ 服从卡方分布

4. 抽样误差 (Sampling Error)

- 定义：抽样造成的样本统计量与总体参数之间的差异
- 以及来自同一总体的若干样本统计量之间的误差
- 抽样误差的分布具有一定规律性，围绕总体均数呈正态分布
- 如果 X_i 不服从正态分布，且样本含量 $n \leq 60$ ，则 $\bar{X}_i$ 是非正态分布
- 样本均数 $\bar{X}_j$ 的总体均数记为 μ (原总体均数)，其标准差比原个体值的标准差小，记为标准误 $\sigma_{\bar{X}}$
- 样本均数的标准误 $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (越大则样本均数分布越分散)
- 实际上由于总体标准差 σ 常常未知，所以常用样本标准差 S 来估计
- 有均数标准差估计值 $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$

5. t 分布

- 如果随机变量 X 服从总体均数为 μ 且总体标准差为 σ 的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,
- 则通过 $u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$ 变换可转为标准正态分布 $N(0, 1)$
- 如果样本含量为 n 的样本均数 $\bar{X}$
- 服从总体均数为 μ 且总体标准差为 $\sigma_{\bar{X}}$ 的正态分布 $N(\mu, \sigma_{\bar{X}}^2)$,
- 则通过 $u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$ 变换可转为标准正态分布 $N(0, 1)$
- 实际上因为 $\sigma_{\bar{X}}$ 经常未知，则 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$ 不再服从正态分布
- 而是 t-distribution，即 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, $v = n - 1$

6. 总体均数的估计

- 参数估计定义：用样本指标值推断总体指标值
- 即样本统计量推断总体参数，分点值估计和区间估计两种方法
- 点估计：如 $\bar{X}$ 估计 μ ，用 S 估计 σ (未考虑抽样误差)
- 区间估计：按预先给定 $(1 - \alpha)$ 确定的含未知总体参数的范围
- 该范围被称为参数的置信区间，Confidence Interval
- 总体均数可信区间的计算：
- 计算单一总体均数的可信区间：
- 总体标准差 σ 未知时，按 t 分布得双侧 $(1 - \alpha)$ 区间：

- $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}, v} S_{\bar{X}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}, v} S_{\bar{X}})$, 其中 $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$
- 同样总体标准差 σ 未知时, 按 t 分布得单侧 $(1 - \alpha)$ 区间:
- $\mu > \bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}, v} S_{\bar{X}}, \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}, v} S_{\bar{X}}$
- 计算样本均数标准误 $S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$ 后根据自由度查 t 界值表
- σ 已知, 或未知但 n 足够大的时候, 按 u 分布得区间:
- σ 已知: $-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} < u_{\alpha/2}$
- σ 未知, n 较大: $-u_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} < u_{\alpha/2}$

计算两总体均数之差的可信区间:

- 从总体方差相等但总体均数不等的两正态总体里进行随机抽样,
- $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}), \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n})$
- $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n})$, 所以 $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1)$
- 两总体均数之差 $(\mu_1 - \mu_2)$ 的两侧 $(1 - \alpha)$ 可信区间为
- $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}, v} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$,
- 涉及自由度 $v = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) = n_1 + n_2 - 2$,
- 均数之差标准误 $S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{S_c^2 (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}$,
- 即 $Var(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = Var(\bar{X}_1) + Var(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2} = \sigma^2 (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})$
- 其中合并方差 $S_c^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
- 设总体方差近似相同 $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2 \approx \sigma^2$
- 方差无偏估计 $\frac{1}{n_1 + 1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \approx \sigma_1^2, \frac{1}{n_2 + 1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \approx \sigma_2^2$
- 所以记 $S_1^2 = \frac{SS_1^2}{n_1 + 1}, S_2^2 = \frac{SS_2^2}{n_2 + 1}$
- 合并平方和以及自由度有 $S_c^2 = \frac{SS_c}{df_c} = \frac{SS_1^2 + SS_2^2}{n_1 - 1 + n_2 - 1} = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
- 可得两总体均数之差 $(\mu_1 - \mu_2)$ 的单侧 $(1 - \alpha)$ 可信区间:
- $(\mu_1 - \mu_2) > (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\alpha, v} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$,
- $(\mu_1 - \mu_2) < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\alpha, v} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$
- 当两样本含量均较大 $n_1, n_2 > 60$ 时, 则 $u_{\alpha/2}$ 可代替 $t_{\alpha/2}$,
- $\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{n}}$ 可代替 $S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$

可信区间含义:

- 从固定样本含量的已知总体中进行重复随机抽样试验,
- 根据每个样本可算得一个可信区间,
- 则平均有 $(1 - \alpha)\%$ 的可信区间包含了总体参数

四、假设检验

1. 基本原理和步骤

原理：- 反证法确定差异是确由不同总体还是抽样误差导致

- 假设样本源于给定总体或两样本源于同一总体，
- 所观测的差异是由抽样误差造成的可能性有多大？
- 如果样本均数 $\bar{X}$ 和已知总体均数 μ_0 相差甚远，
- 即 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = t$ 算得 t 值所对应 P 值
- 小于或等于预先规定的概率值 α (如 $P \leq 0.05$)，
- 则认为其为小概率事件，拒绝原假设

步骤：

- 某一样本均数是否来源于某个均数已知的总体 ($\mu \neq, >, < \mu_0$)?
- 当 σ 未知且样本含量 n 较小时，要求总体正态分布
- 建立检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$;
- 建立双侧 $H_1: \mu \neq \mu_0$ 或单侧 $H_1: \mu > \mu_0$ (或 $H_1: \mu < \mu_0$) 备择假设;
- 计算检验统计量 (单样本 t 检验): $t = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}, \nu = n - 1$;
- 根据检验水准 α 确定检验统计量对应的 P -value;
- 若 $P \leq \alpha$ ，则按所取检验水准 α ，拒绝 H_0 ，差异有统计学意义

P -value 定义：

- 在 H_0 规定的总体中随机抽样，
- 抽得当前样本统计量或更极端值的概率

注意：

- 根据 H_0 ，假设总体参数是 μ_0 ，从这个总体里抽样，
- 得到当前样本的统计量是 t 的概率非常小的话 ($P < 0.05$)，
- 则这个假设的总体参数 μ_0 和样本数据的实际总体参数不相容，拒 H_0

- 按混杂因素配对的两处理组均数是否源于两均数不等的总体 ($\bar{d} \neq, >, < 0$)?

- 当 σ 未知且样本含量 n 较小时，要求差值总体服从正态分布
- 建立检验假设 $H_0: \mu_d = 0$ ，这里 μ_d 是差值总体均数;
- 建立双侧 $H_1: \mu_d \neq 0$ 或单侧 $H_1: \mu_d > 0$ (或 $H_1: \mu_d < 0$) 备择假设;
- 计算检验统计量 (配对样本 t 检验): $t = \frac{\bar{d}-0}{S_d/\sqrt{n}}, \nu = n - 1$;
- 其中差值标准差 $S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2}{n-1}}$
- 根据检验水准 α 确定检验统计量对应的 P -value;
- 若 $P < \alpha$ ，则按所取检验水准 α ，拒绝 H_0 ，差异有统计学意义

- 两样本均数是否来源于两个均数不等的总体 ($\mu_1 \neq, >, < \mu_2$)?
- . 当两样本含量 n_1, n_2 较小, 均来自正态总体,
- . 且总体方差相等 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时:
- . 建立检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$;
- . 建立双侧 $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 或单侧 $H_1: \mu_1 > \mu_2$ (或 $H_1: \mu_1 < \mu_2$);
- . 计算检验统计量 (总体方差相等的两样本 t 检验):
- . $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, $\nu = n_1 + n_2 - 2$;
- . 其中 $S\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = \sqrt{S_c^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}$
- . 合并方差 $S_c^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$;
- . 也可用原始数据计算: $S_c^2 = \frac{\sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n_1} + \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n_2}}{n_1+n_2-2}$
- . 根据检验水准 α 确定检验统计量对应的 P -value;
- . 若 $P < \alpha$, 则按所取检验水准 α , 拒绝 H_0 , 差异有统计学意义
- . 当两样本含量 n_1, n_2 较小, 均来自正态总体,
- . 且总体方差不相等 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 时:
- . 采用近似 t 检验 (校正自由度)
- . 检验统计量 $t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$
- . 自由度 (Satterthwaite 法): $\nu = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$
- . 根据 ν 查 t 界值表, 得到 $t_{\alpha/2, \nu}$, 比较 $|t'|$ 与 $t_{\alpha/2, \nu}$

2. 离散变量: 率的假设检验 (二项分布)

- 单样本率的检验 (样本率与总体率的比较)
- . 总体率 π_0 已知, 样本量 n , 样本率 p
- . 建立假设 $H_0: \pi = \pi_0$, $H_1: \pi \neq \pi_0$ (或单侧)
- . 正态近似法 (当 $n\pi_0 \geq 5$ 且 $n(1-\pi_0) \geq 5$ 时):
- . 检验统计量 $u = \frac{x - np}{\sqrt{np(1-p)}}$; $u = \frac{|p - \pi_0|}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}}$, $u \sim N(0, 1)$
- . 若 $u \geq u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 , 差异有统计学意义
- . 精确概率法 (小样本时使用):
- . 直接计算二项分布概率, 常用于 $n \leq 50$ 或理论频数过小的情况
- 两样本率的比较 (独立样本)
- . 两样本率 p_1, p_2 , 样本量 n_1, n_2
- . 建立假设 $H_0: \pi_1 = \pi_2$, $H_1: \pi_1 \neq \pi_2$ (或单侧)
- . 正态近似法 ($n_1p_1, n_1(1-p_1), n_2p_2, n_2(1-p_2) \geq 5$ 时):

- 合并率 $p_c = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$
- 检验统计量 $u = \frac{|p_1 - p_2|}{\sqrt{p_c(1-p_c)(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}, u \sim N(0, 1)$
- 四格表 χ^2 检验 (等价于率的 u 检验):
- $\chi^2 = \frac{(ad-bc)^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, \nu = 1$
- 其中 a, b, c, d 为四格表频数, $n = a + b + c + d$
- Fisher 确切概率法 (小样本或理论频数 < 1 时使用)

3. 离散变量: 泊松分布的假设检验

- 单样本泊松分布检验 (样本计数与已知 λ_0 的比较)
 - 设 X 服从 $Pois(\lambda)$, 观测值 x , 零假设 $H_0: \lambda = \lambda_0$
 - 正态近似法 (当 $\lambda_0 \geq 20$ 时):
 - 检验统计量 $u = \frac{x - \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0}} \sim N(0, 1)$
 - 双侧检验: 若 $|u| \geq 1.96$, 则拒绝 H_0
 - 精确检验: 直接计算泊松概率 $P(X \geq x)$ 或 $P(X \leq x)$
- 两样本泊松分布检验 (比较两个计数)
 - 设 $X_1 \sim Pois(n_1 \lambda_1), X_2 \sim Pois(n_2 \lambda_2)$
 - 零假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$
 - 当 $X_1 + X_2$ 较大时 (通常 ≥ 20), 采用正态近似:
 - 检验统计量 $u = \frac{X_1/n_1 - X_2/n_2}{\sqrt{\frac{X_1}{n_1^2} + \frac{X_2}{n_2^2}}} \sim N(0, 1)$
 - 或等价形式: $u = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_1 + X_2}} \sim N(0, 1)$ (当 $n_1 = n_2$ 时)
 - 也可使用条件检验 (基于超几何分布)

4. 依旧离散变量: 卡方分布的假设检验

- 拟合优度检验 (Goodness of Fit Test)
 - 检验观测频数是否符合某种理论分布 (如孟德尔遗传比例)
 - 建立假设 H_0 : 资料服从某理论分布; H_1 : 不服从该分布
 - 检验统计量 $\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$, 其中 A 为实际频数, T 为理论频数
 - 自由度 $\nu = k - 1 - r$, k 为分组数, r 为估计参数个数
 - 若 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha, \nu}^2$, 则拒绝 H_0
 - 适用条件: 总例数 $n \geq 40$, 且理论频数 $T \geq 5$; 若 $1 \leq T < 5$, 需校正
- 独立性检验 (Test of Independence)
 - 用于两个分类变量之间是否独立, 最常用的是 $R \times C$ 列联表
 - 建立假设 H_0 : 行变量与列变量独立; H_1 : 两变量不独立

- 检验统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^R \sum_{j=1}^C \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$
- $E_{ij} = \frac{\text{第 } i \text{ 行合计} \times \text{第 } j \text{ 列合计}}{\text{总例数}}$
- 自由度 $\nu = (R - 1)(C - 1)$
- 若 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha, \nu}^2$, 则拒绝 H_0 , 认为两变量有关联

表 0.1 例

得病情况		
下矿情况	得病	没得病
下	18	22
没下	9	27

- $H_0 : p_1 = p_2, H_0 : p_1 \neq p_2$
- 理论频数是吗, $T_A = P_{ij} = p_i \cdot p_j$
- 四格表 χ^2 检验的特例与校正
 - 当 $n \geq 40$ 且所有 $T \geq 5$ 时, 使用普通 χ^2 检验
 - 当 $n \geq 40$ 但有 $1 \leq T < 5$ 时, 使用连续性校正公式:

$$\chi^2 = \sum \frac{(|A-T|-0.5)^2}{T}$$
 - 当 $n < 40$ 或 $T < 1$ 时, 使用 Fisher 确切概率法
- 配对设计资料的 χ^2 检验 (McNemar 检验)
 - 用于配对样本的二分类资料 (如治疗前后对比)
 - 检验统计量 $\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c}, \nu = 1$
 - 其中 b, c 为不一致配对的对子数
 - 当 $b + c < 40$ 时, 需使用连续性校正: $\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c}$

5. 假设检验的注意事项

- I 类错误:
 - α : H_0 事实上成立的情况下, 拒绝了 H_0
- II 类错误:
 - β : H_0 事实上不成立的情况下, 接受了 H_0
- 推断正确:

- $1 - \alpha$: 正确接受成立的 H_0
- $1 - \beta$: 正确拒绝不成立的 H_0
- **α 意义**:
 - 如果 $\alpha = 0.05$, 则理论上每 100 次检验中如果 H_0 成立,
 - 则平均会有 5 次发生拒绝 H_0 的错误 (算得统计量对应的 $P < \alpha$)
- **β 意义**:
 - 当两个总体确实有差异的时候, 按当前 α 能发现该差异的能力
- **总结 (快速记忆)**:
 - α 四字, 成立拒绝 (对 H_0), 称为 I 型错误;
 - $(1 - \beta)$ 五字, 不成立拒绝, 称为检验效能;
 - $Power = (1 - \beta)$ 五字, 真不成立的时候, 有多大概率聚聚 H_0 ;
 - *Effect Size*;
 - β 六字, 不成立不拒绝, 称为 II 型错误;
 - 拒绝 H_0 时只可能犯 I 型错误

6. 正态性检验和方差齐性检验

- 进行两样本 t 检验的时候需要相应两总体服从正态分布且两总体方差相等
- 进行配对 t 检验的时候需要每对数据差值的总体服从正态分布
- **正态性检验**: (见 46 页例 3-9)
 - 图示法采用概率图 (P-P Plot) 和分位数图 (Q-Q Plot)
 - PP 图是以实际/观察的累积频率 X 对被检验分布的理论或期望累积频率 Y 作图
 - QQ 图是以实际/观察的分位数 X 对被检验分布的理论或期望累积分位数 Y 作图
 - 计算法分两种, 第一种将偏度和峰度各用一个指标评定 (以动差法效率最高)
 - 第二种只用一个指标综合评定偏度和峰度,
 - 其中 W 和 W' 检验法适用于 $n < 100$ 的资料,
 - D 检验法适用于 $n = 10 \sim 2000$ 的资料
- **方差齐性检验**: (F 检验和 Levene 检验)
 - F 检验统计量 $F = \frac{S_1^2(\text{较大})}{S_2^2(\text{较小})}$, $v_1 = n_1 - 1$, $v_2 = n_2 - 1$
 - 当 H_0 成立即 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, F 服从 F 分布

7. 资料不满足正态性/方差齐性时需要使用变量变换

- **对数变换**: 原始数据 X 取对数
 - . $X' = \lg X$ 或 $\lg(X + 1)$ 或 $\lg(X + K)$
 - . 适用于对数正态分布资料 (如抗体滴度、农残量、疾病潜伏期)
 - . 各样本标准差与均数成比例或变异系数是/接近某一常数的资料
- **平方根变换**: 原始数据 X 开算术平方根
 - . $X' = \sqrt{X}$ 或当数据较小时 $\sqrt{X + 0.5}$
 - . 适用于服从 Poisson 分布的资料 (各样本方差与均数近似相等)
 - . 适用于轻度偏态分布的资料
- **平方根反正弦变换**: 原始数据 X 的平方根取反正弦变换
 - . 角度表示 $X' = \sin^{-1} \sqrt{X}$
 - . 弧度表示 $X' = (\frac{\pi}{180}) \sin^{-1} \sqrt{X}$
 - . 适用于率或百分比的资料
- **倒数变换**: 原始数据 X 取倒数
 - . $X' = 1/X$
 - . 适用于数据两端波动较大的资料

五、多个样本均数比较的方差分析 (ANOVA, F 检验)

1. 方差分析的基本思想和应用条件

- 基本思想: 按实验设计将所研究对象分为多个处理组, 并且施加
 - . 不同干预 (至少两个不同水平的处理) 的时候,
 - . 常用方差分析推断各处理组均数的差别是否有统计学意义
 - . 设处理因素有 g 个不同的水平, 实验对象随机分 g 组
 - . 设 $1 \leq i \leq g$, 记第 i 组的样本含量为 n_i
 - . 在第 i 组的第 j 个观测值为 X_{ij}
- 目的: 在 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n$ 成立的情况下,
 - . 通过分析各处理组均数 $\bar{X}_i$ 之间的差别大小,
 - . 推断 g 个总体均数之间有无差别 (总而说明有无处理效果)

2. 各类变异 (总、组间、组内)

- 总变异 ($SS_{\text{总}}$), 自由度 $v_{\text{总}} = N - 1$
 - . = 各个观测值 X_{ij} 和总均数 $\bar{X}$ 差值的平方和
 - . $SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2$
 - . $SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij})^2 - (\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij}))^2 / N$

- 组间变异 ($SS_{\text{组间}}$), 自由度 $v_{\text{组间}} = g - 1$
 - . $=$ 各组均数 $\bar{X}_{ij}$ 和总均数 $\bar{X}$ 离均差平方和
 - . $SS_{\text{组间}} = \sum_{i=1}^g n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$
 - . $SS_{\text{组间}} = \sum_{i=1}^g \left(\frac{(\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij})^2}{n_i} \right) - \left(\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij} \right)^2 / N$
 - . 造成组间变异的原因: 个体变异、测量导致随机误差, 处理的不同水平导致差异
- 组内变异 ($SS_{\text{组内}}$), 自由度 $v_{\text{组内}} = N - g$
 - . $=$ 各组内观测值 X_{ij} 和所在组均数 $\bar{X}_i$ 差值平方和
 - . $SS_{\text{组内}} = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$
- 注意等式关系
 - . $SS_{\text{总}} = SS_{\text{组间}} + SS_{\text{组内}}$
 - . $v_{\text{总}} = v_{\text{组间}} + v_{\text{组内}}$

3. 各类变异程度, 即均方 (总、组间、组内)

- 变异程度和离均差平方和及其自由度有关, 因此各部分离均差平方和不能直接比较, 需要除以相应自由度
 - . 即均方差 **MS**, $MS_{\text{组间}} = \frac{SS_{\text{组间}}}{v_{\text{组间}}}$, $MS_{\text{组内}} = \frac{SS_{\text{组内}}}{v_{\text{组内}}}$
- 如果各组样本的总体均数相等 (来自相同总体), 则处理因素的作用无效
 - . 也就是说组间变异 = 组内变异
 - . 即处理无效应时组间、组内变异都只反映随机误差作用的大小

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}_{H_n}, \mathbf{K}_{H_n}, \mathbf{V}_{H_n}) = \text{Softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}_{H_n} \mathbf{K}_{H_n}^T}{\sqrt{d_k}} \right) \mathbf{V}_{H_n} = \mathbf{C}_{H_n} \in \mathbb{R}^{m \times k/N}$$

参考文献